EASYFINANCE

Autor: Héctor Santana Camacho

Fecha: 23/02/2026

Versión 1.0

Documento de Despliegue

EasyFinance

DAW. Desarrollo de Aplicaciones Web
PWR. Proyecto de Desarrollo de Aplicaciones Web

Nombre del fichero:	DAW_PRW_EF_5. Documento de despliegue
Fecha de esta versión:	23/02/2026

Historial de revisiones

Fecha	Descripción	Autor
23/02/2026	Creación del documento	Héctor Santana Camacho

ÍNDICE

1 INTRODUCCIÓN....4
2 DETALLE DE LAS MEJORAS....4
2.1 Mejoras técnicas....4
2.2 Mejoras funcionales....5
3 SERVIDOR DE APLICACIONES....5
3.1 Identificación del servidor....5
3.2 Requisitos mínimos....5
3.3 Configuración recomendada....6
4 SERVIDOR DE BASE DE DATOS....6
4.1 Identificación del servidor....6
4.2 Requisitos mínimos....6
4.3 Scripts....6
5 FICHEROS O BINARIOS A DESPLEGAR....7
5.1 Ubicación....7
6 OPERATIVA....7
6.1 Operaciones de base de datos....7
6.2 Operaciones de despliegue....7
6.3 Condiciones y verificación de éxito....8
7 CONTROL DE VERSIONES....8
8 OBSERVACIONES....9

1 INTRODUCCIÓN

Este documento describe el proceso de instalación, configuración y puesta en funcionamiento de la versión 1.0 de EasyFinance, una aplicación web de gestión financiera personal desarrollada con Spring Boot, MySQL y tecnologías web estándar (HTML5, CSS3, JavaScript ES6+).

Se trata del primer despliegue de la aplicación, que incluye todos los módulos funcionales planificados como mínimo viable:

- Usuarios con roles.
- Registro e inicio de sesión con Spring Security.
- Dashboard con estadísticas visuales mediante Chart.js.
- Gestión de transacciones (ingresos y gastos).
- Metas de ahorro con seguimiento de progreso.
- Categorías globales para administrador.

La aplicación sigue el patrón arquitectónico MVC (Modelo-Vista-Controlador) implementado íntegramente con Spring Boot en el backend, Thymeleaf como motor de plantillas del lado del servidor, JPA/Hibernate para la persistencia de datos y Bootstrap + Icons para el diseño responsive e iconografía del frontend. El servidor de aplicaciones es Apache Tomcat embebido en el JAR generado por Spring Boot, por lo que no requiere instalación de servidor externo.

El presente documento está dirigido a cualquier operador o técnico que necesite desplegar la aplicación en un entorno de producción o de pruebas sin conocimiento previo del proyecto.

2 DETALLE DE LAS MEJORAS

2.1 Mejoras técnicas

Al tratarse del primer despliegue (release v1.0), no existen versiones previas con las que comparar. Las características técnicas implementadas son:

- **Arquitectura MVC por capas**: es.easyfinance.controllers (HTTP), services (negocio), repositories (JPA CRUD), models (entidades).
- **Spring Security 4.0.2**: Autenticación sesiones HTTP, roles USER/ADMIN, CSRF, BCrypt (hash contraseñas).
- **Seguridad automática**: SQL Injection (JPA/Hibernate parametrizadas), XSS (Thymeleaf escape).
- **Persistencia**: Spring Data JPA 4.0.2 + Hibernate 7.2.1.Final (repositorios auto: save/findById/delete).
- **Dependencias**: Backend Maven 3.9.12 (pom.xml), frontend npm 11.8.0 (package.json).
- **Configuración**: application.properties (credenciales BD, puerto 8080, perfiles dev/prod) sin recompilar.

2.2 Mejoras funcionales

Al ser la versión inicial, se listan las funcionalidades incluidas:

- **Registro usuarios**: Validación datos, BCrypt hash.
- **Autenticación**: Login/logout, sesiones HTTP automáticas (Spring Security).
- **Dashboard USER**: Resumen financiero + Chart.js 4.5.1 interactivos:
  - Gráfico dona: Distribución gastos por categoría.
  - Gráfico barras: Ingresos vs gastos mensuales.
- **CRUD Transacciones USER**: Ingresos/gastos, filtros (tipo, categoría, fecha).
- **Metas ahorro USER**: Creación/seguimiento progreso visual.
- **Panel ADMIN**: Gestión categorías globales (acceso protegido rol ADMIN).
- **Categorías globales ADMIN**: CRUD completo.

3 SERVIDOR DE APLICACIONES

3.1 Identificación del servidor

- **Nombre del servidor en la red**: localhost
- **Dominio**: localhost
- **Directorio raíz**: C:\Users\Héctor\Documents\workspace-spring\EasyFinance\target

3.2 Requisitos mínimos

- **Servidor de aplicaciones**: Apache Tomcat
- **Versión mínima**: 11.0.15 (embebido en Spring Boot 4.0.2)
- **Otros**:
  - Java 17 LTS
  - Maven 3.9.12
  - Windows 11
  - Puerto 8080/TCP

3.3 Configuración recomendada

- **Tiempo máximo de procesamiento recomendado por cada petición**: 60 segundos
- **Memoria JVM mínima recomendada**: 512 MB
- **Otros**:
  - *Timeout sesión*: 30 minutos (application.properties)
  - *Codificación*: UTF-8

4 SERVIDOR DE BASE DE DATOS

4.1 Identificación del servidor

- **Nombre del servidor en la red**: localhost
- **Esquema de la base de datos**: easyfinance_db

4.2 Requisitos mínimos

- **Servidor de base de datos**: MySQL
- **Versión mínima**: 8.0 (probado 8.4.8 LTS)
- **Otros**:
  - *Puerto*: 3306/TCP
  - *Charset*: utf8mb4_unicode_ci
  - *Driver*: MySQL Connector/J 9.5.0

4.3 Scripts

- **Único script requerido**: easyfinance_db.sql
- **Ubicación**: src\main\resources\db\easyfinance_db.sql

5 FICHEROS O BINARIOS A DESPLEGAR

5.1 Ubicación

- EasyFinance\target\EasyFinance-0.0.1-SNAPSHOT.jar

6 OPERATIVA

6.1 Operaciones de base de datos

Preparación de MySQL 8.4 para Windows:

1. **Instalar MySQL Server 8.4.8 LTS** desde https://dev.mysql.com/downloads/mysql/.
2. **Verificar que el servicio MySQL está en ejecución**:
   - Abrir “Servicios” en Windows y comprobar que el servicio “MySQL84” está en estado "En ejecución".
3. **Abrir MySQL Workbench 8.0 CE** y conectar con el usuario root (MySQL Connections).
4. **Ejecutar el script easyfinance_db.sql**:
   - Menú File → Open SQL Script → Seleccionar easyfinance_db.sql
5. **Ejecutar script**.

6.2 Operaciones de despliegue

Compilación y ejecución desde código fuente:

1. **Verificar Java 17 LTS**:
   - java -version
   - No instalado? Descarga IBM Semeru JDK 17 → Configura JAVA_HOME y PATH.
2. **Clonar repositorio**:
   - git clone https://github.com/HectorSantanaC/EasyFinance
   - cd EasyFinance
3. **Compilar proyecto**:
   - mvn clean package -DsikpTests

4. **Configurar application.properties** (EasyFinance\src\main\resources\application.properties):
   - server.port=8080
   - spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/easyfinance_db?useSSL=false&serverTimezone=UTC
   - spring.datasource.username=root
   - spring.datasource.password="tu_password"
   - spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.cj.jdbc.Driver
   - spring.jpa.hibernate.ddl-auto=validate
   - server.servlet.session.timeout=30m
5. **Ejecutar aplicación**:
   - java -Xms256m -Xmx512m -jar target/EasyFinance-0.0.1-SNAPSHOT.jar
6. **Verificar arranque en la consola**.

6.3 Condiciones y verificación de éxito

Tests funcionales post-despliegue:

1. **Navegador**: http://localhost:8080/ → Carga página principal EasyFinance.
2. **Consola**: sin "CommunicationException" ni "Access denied".
3. **Registro**: http://localhost:8080/register → Formulario → Login.
4. **Login**: Usuario válido → Dashboard visible.
5. **Gráficos**: Visibles en dashboard (añadir transacciones si está vacío).
6. **Logs**: Solo INFO, sin ERROR/WARN críticos.
7. **Seguridad**: http://localhost:8080/dashboard sin login → Redirige a /login.
8. **Admin**: Login ADMIN → Usuario válido → Panel de administración visible.

7 CONTROL DE VERSIONES

- **Sistema**: Git 2.52.0
- **Plataforma**: GitHub
- **Repositorio remoto**: https://github.com/HectorSantanaC/EasyFinance
- **Rama de producción**: main (contiene código estable y listo para desplegar)
- **Rama de desarrollo**: develop (rama de trabajo activo)

- **Estrategia de branching**: main es la rama estable y develop se fusiona a main mediante merge al completar módulos o funcionalidades. El historial de commits refleja el progreso real del desarrollo del proyecto con mensajes descriptivos que identifican claramente los cambios realizados en cada commit.

8 OBSERVACIONES

Aspectos técnicos importantes:

- **Arquitectura autónoma**: Sin APIs externas
- **Licencia**: MIT (uso libre con atribución)
- **Dependencias**:
  - *Backend*: Maven (pom.xml)
  - *Frontend*: npm (package.json)
- **Compatibilidad BD**: MySQL 8.0+ (probado 8.4)
- **No compatible**: MySQL 5.x (utf8mb4 requerido)